# Algoritmos, lógica de programação e estrutura de dados

Prof MSc Marcos de Souza

# recordando a última aula ...

# Recordando a última aula...

1. o que são algoritmos?
2. quais são as 3 partes fundamentais que compõem um algoritmo?
3. o que são variáveis?
4. o que são funções e porque é importante o estudo delas em algoritmos?
5. o que são estruturas de decisão?
6. o que são estruturas de repetição?

# Algoritmos

Sequência de passos e regras bem definidas que visam atingir um objetivo

# As 3 partes fundamentais de algoritmos

- entrada
- processamento
- saída

# Funções

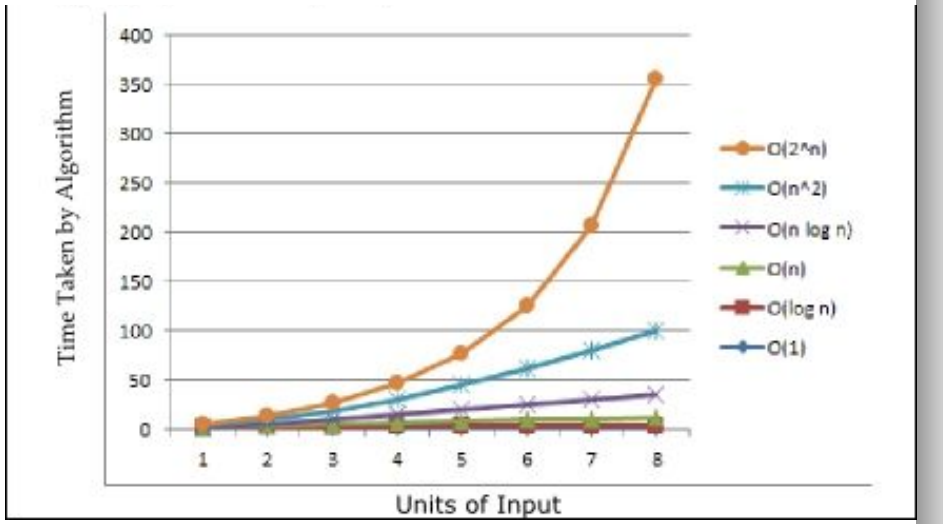
- Se referem a blocos de execuções;
- Nesses blocos são colocados os passo-a-passo do algoritmo
- Sua execução convencional é na forma sequencial: linha após linha

# funções (notação big O)

Muitas vezes é preciso se atentar em algoritmos que realizam as seguintes operações:

- ordenação
- busca
- inserção

A medida que o valor de entrada (n) aumenta esses algoritmos, quando mal planejados, tendem a levar mais tempo de execução (figura ao lado).



# Variáveis

Variáveis são espaços temporários, em memória, para armazenamento de valores

# Estrutura de Decisões

São estruturas que facilitam a inclusão de regras em algoritmos.

Ex: algoritmo para validação de um campo nome

Se o nome informado conter menos que 3 caracteres informe: “nome digitado inválido. Por favor informe um nome com 3 ou mais caracteres”

# Estrutura de Decisão

| variável | condição | resultado |
|---|---|---|
| nome | nome > 3 caracteres | campo validado |
| nome | nome <= 3 caracteres | informe: “nome digitado inválido. Por favor informe um nome com 3 ou mais caracteres” |

# Estrutura de Repetição

Imagine realizar a seguinte operação:

Como seria um algoritmo para dado uma lista com 5 números informar 0 se o número for ímpar e 1 se o número for par ?

# Estrutura de Repetição

ALGORITMO UTILIZANDO ESTRUTURA DE DECISÃO:

***INÍCIO ALG ENCONTRAR_NUMERO_PAR (LISTA_DE_NÚMEROS)***

- ***SE PRIMEIRO NUMERO DA LISTA_DE_NÚMEROS FOR PAR INFORME 1 SENÃO INFORME 0***
- ***SE SEGUNDO NUMERO DA LISTA_DE_NÚMEROS FOR PAR INFORME 1 SENÃO INFORME 0***
- ***SE TERCEIRO NUMERO DA LISTA_DE_NÚMEROS FOR PAR INFORME 1 SENÃO INFORME 0***
- ***SE QUARTO NUMERO DA LISTA_DE_NÚMEROS FOR PAR INFORME 1 SENÃO INFORME 0***
- ***SE QUINTO NUMERO DA LISTA_DE_NÚMEROS FOR PAR INFORME 1 SENÃO INFORME 0***

***FIM ALG ENCONTRAR_NUMERO_PAR***

# Estrutura de Repetição

Como é possível observar podemos criar algoritmos apenas com estruturas de decisão, porém se a lista que temos que percorrer possuir um tamanho indeterminado ou com a possibilidade de dezenas, centenas ou até mesmo milhares de valores? teríamos que criar uma infinidade de estruturas de decisão

# Estrutura de Repetição

ALGORITMO UTILIZANDO ESTRUTURA DE REPETIÇÃO:

***INÍCIO ALG ENCONTRAR_NUMERO_PAR (LISTA_DE_NÚMEROS)***

1. ***PARA O PRIMEIRO ATÉ O ÚLTIMO NÚMERO DA LISTA_DE_NÚMEROS FAÇA:***
   1.1. ***SE NÚMERO FOR PAR INFORME 1 SENÃO INFORME 0***

***FIM ALG ENCONTRAR_NUMERO_PAR***

# ROTEIRO

## Aula 2

- Conhecendo um pouco a plataforma Java
- Conhecendo variáveis em Java
- Operadores lógicos, aritméticos e a tabela verdade
- Um programa simples em Java
- Exercícios de fixação (papel + Cromebook)
- se der tempo, iniciaremos o estudo sobre estrutura de dados

# A Plataforma Java

# A Plataforma Java

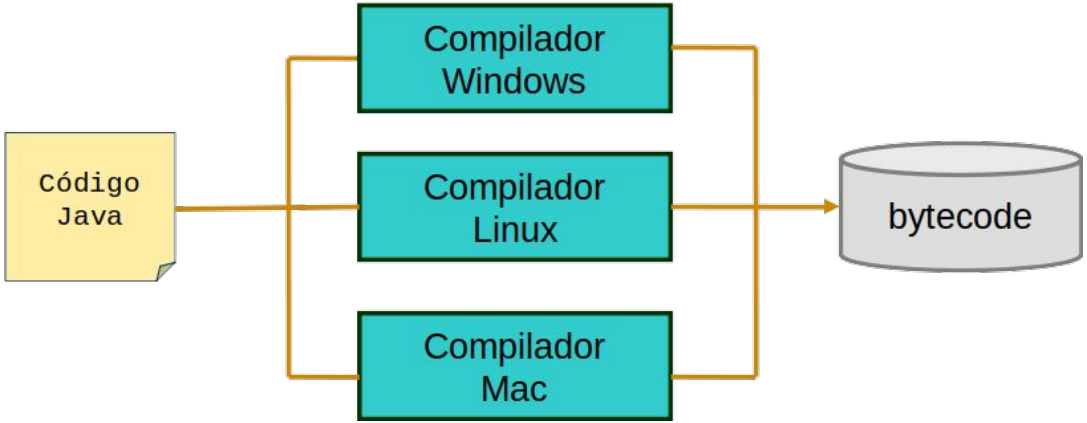
O que é a plataforma Java?

É, fundamentalmente, toda uma infra-estrutura para programação baseada no poder das redes de computadores e na idéia de que uma mesma aplicação possa executar em diferentes máquinas, aparelhos e dispositivos eletrônicos.

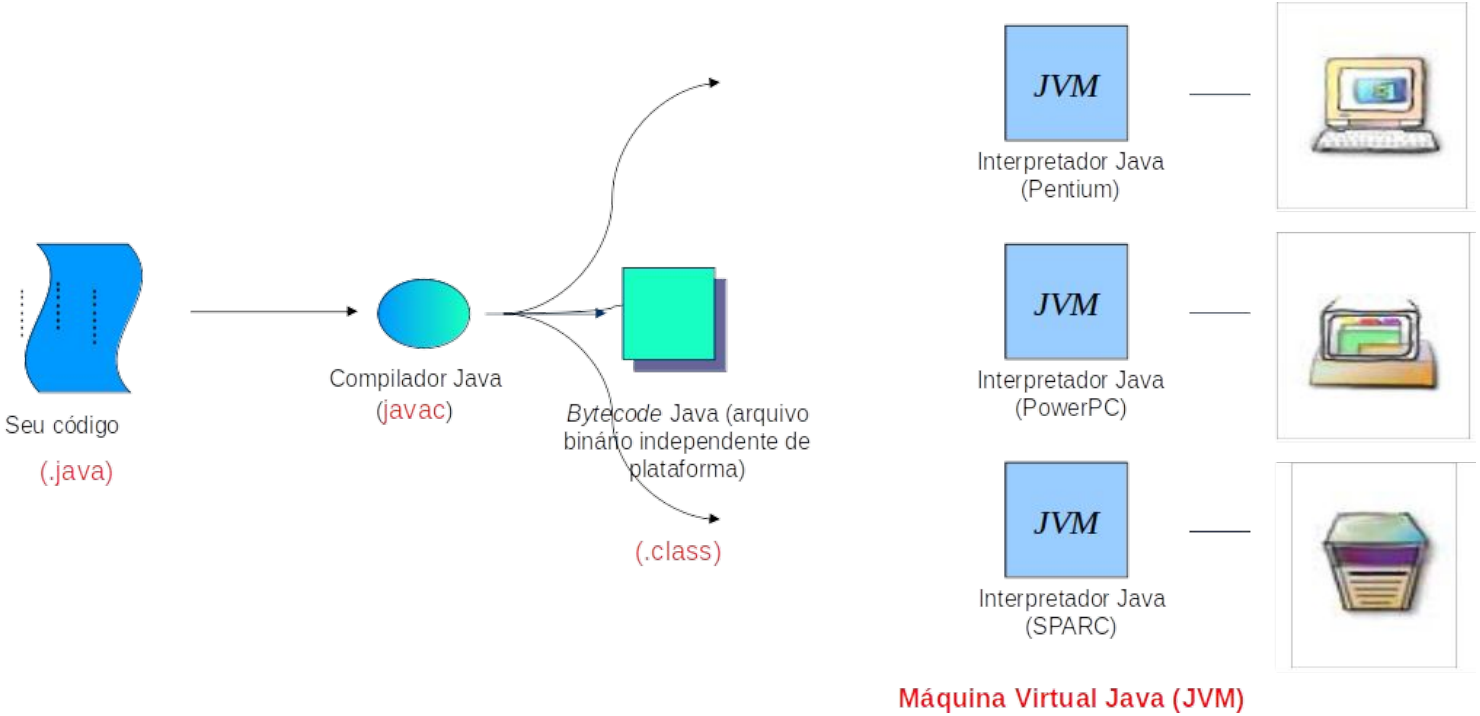
“Write once, run anywhere.”

# A Plataforma Java (JVM)

O mesmo código-fonte, quando compilado, gera o mesmo código-objeto em diferentes plataformas de hardware ou software



# A JVM


Seu código
(.java)
Compilador Java
(javac)
Bytecode Java (arquivo binário independente de plataforma)
(.class)
JVM
Interpretador Java
(Pentium)
JVM
Interpretador Java
(PowerPC)
JVM
Interpretador Java
(SPARC)
Máquina Virtual Java (JVM)

# A Classe

- Se trata de uma unidade de abstração do mundo real
- Nela terão os métodos (algoritmos)
- Se trata do arquivo .java

```
6   package javamundo;
7
8   /**
9    *
10   * @author Professor
11   */
12  public class SerHumano {
13
14  // Atributos da classe ser humano
15      public String nome;
16      public int idade;
17      public String CorDosOlhos;
18      public String CorDosCabelos;
19  }
20
```

# O Método (aqui estarão os nossos algoritmos)

Sintaxe:

```
<mod. acesso> <mod. método> <tipo retorno> <nomeMetodo>(args) {

    //implementação dos métodos aqui

}
```

Exemplo:

```
public static void someInteiros(int x, int y) {

   int soma = x + y;
   System.out.println("A soma de x e y é : " + soma);

}
```

# Algumas Características

- Sintaxe familiar a vários programadores (baseada em C e C++)
- Simples para muitas aplicações, desde que se conheça algumas APIs
- O suporte básico para o ambiente de execução de Java requer menos que 300KB
- Ausência de ponteiros
- Fortemente tipada

# Variáveis em Java

# Variáveis em Java

Em Java existem dois tipos de variáveis:

- Tipos Primitivos

  São os tipos básicos/elementares da linguagem: Inteiros, caracter, ponto flutuante, booleano

- Tipos Referenciados (objetos)

  São tipos criados por referência, ou seja, é um tipo derivado dos tipos primitivos (ex: tipo da classe humano tem múltiplos valores)

# Tipos Primitivos

| Classificação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | boolean | Pode possuir os valores true (verdadeiro) ou false (falso) |
| Inteiro | byte | Abrange de -128 a 127 (8 bits) |
| | short | Abrange de -32768 a 32767 (16 bits) |
| | int | Abrange de -2147483648 a 2147483647 (32 bits) |
| | long | Abrange de $-2^{63}$ a $(2^{63})-1$ (64 bits) |
| Ponto Flutuante | float | Abrange de $1.40239846^{-46}$ a $3.40282347^{+38}$ com precisão simples (32 bits) |
| | double | Abrange de $4.94065645841246544^{-324}$ a $1.7976931348623157^{+308}$ com precisão dupla (64 bits) |
| Caracter | char | Pode armazenar um caracteres unicode (16 bits) ou um inteiro entre 0 e 65535 |

# Declaração de Variáveis em Java

**Sintaxe de uma variável em Java:**

<tipo> <nome> [ = <valor inicial>];

**Onde:**

<tipo> = byte | short | int | long | char | float | double | boolean

**Exemplos:**

int x;

double calc = 45.76;

String melhorTimeDePE = “Sport”;

# Declaração de Variáveis em Java

- Declaração

```
String a;
```

- Atribuição

```
double y;
y = 10;
```

- Declaração e inicialização

```
int w = 10;
int a = 1, b = 2;
```

```
String a;
System.out.println("a: "+ a);
```

Aqui ocorre um erro
Porque a variável não
Foi inicializada

# Operadores Lógicos

# Operadores Lógicos

São responsáveis por realizarem operações lógicas que resultam em dois possíveis valores: **verdadeiro** ou **falso**

# Tipos de Operadores Lógicos

| Operador | Em Java |
|---|---|
| AND | && |
| OR | \|\| |
| NOT | ! |

# Operadores Aritméticos (comparação)

| Operador | Em Java |
|---|---|
| maior que | > |
| menor que | < |
| igualdade | == |
| diferença | != |
| maior ou igual | >= |
| menor ou igual | <= |

# Tabela Verdade

# Tabela Verdade

| A | B | NOT A | A AND B | A NAND B | A OR B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

# O que será exibido?

```
boolean cond1 = true;
boolean cond2 = true;
boolean cond3 = true;
boolean cond4 = true;

if ((!(cond1 || cond2) || !cond3 && cond1) && cond4)
{
   System.out.println("imprime 1");
} else {
   System.out.println("imprime 2");
}
```

# Atividade Prática

iremos utilizar o compilador online de Java:
https://www.tutorialspoint.com/compile_java_online.php

Escreva um algoritmo que solicita ao usuário para digitar um número inteiro positivo, e mostre-o por extenso. Este número deverá variar entre 1 e 10. Se o usuário introduzir um número que não pertença a este intervalo, exiba a mensagem: “número inválido”.

Construa um algoritmo para determinar se o indivíduo esta com um peso favorável ou não. Essa situação é determinada através do IMC (Índice de Massa Corpórea), que é definida como sendo a relação entre o peso (PESO) e o quadrado da Altura (ALTURA) do indivíduo. Ou seja,

$$IMC = \frac{PESO}{ALTURA^2}$$

e, a situação do peso é determinada pela tabela abaixo:

| **Condição** | **Situação** |
|---|---|
| IMC abaixo de 20 | Abaixo do peso |
| IMC de 20 até 25 | Peso Normal |
| IMC de 25 até 30 | Sobre Peso |
| IMC de 30 até 40 | Obeso |
| IMC de 40 e acima | Obeso Mórbido |

Criar um algoritmo que leia o destino do passageiro, se a viagem inclui retorno (ida e volta) e informar o preço da passagem conforme a tabela a seguir:

| **Condição** | **Ida** | **Ida e Volta** |
|---|---|---|
| Região Norte | R$ 500,00 | R$ 900,00 |
| Região Nordeste | R$ 350,00 | R$ 650,00 |
| Região Centro-Oeste | R$ 350,00 | R$ 600,00 |
| Região Sul | R$ 300,00 | R$ 550,00 |